Решения к листку 16

Условия. Авторские решения; чтение не засчитывается как самостоятельное решение.

16.1. Карта предпосылок

PN-доказательство требует отсутствия уникальных ID или другого нарушителя симметрии. Мостовая оценка требует ограничения B бит на сообщение; в LOCAL список передаётся одним сообщением. FLP требует полной асинхронности с неограниченной заранее задержкой и допустимости одного crash; при синхронной доставке или отсутствии отказов рассматриваемое построение не даёт невозможности.

16.2. Собственный протокол

Строим BFS-дерево за $O(D)$ раундов. После подтверждения структуры листья отправляют родителю 1, внутренний узел дожидается сумм детей, прибавляет 1 и посылает сумму вверх. По индукции значение узла равно размеру его поддерева; корень получает n. Каждая сумма не больше n и помещается в $O(\log n)$ бит. Echo и convergecast занимают $O(D)$ дополнительных раундов при известной границе и корректном обнаружении детей; число сообщений $O(m+n)$.

16.3. Паспорт неверного утверждения

В LOCAL с уникальными ID, известной верхней границей D на диаметр и достаточной полосой для ID каждый процесс D раундов распространяет максимальный увиденный ID, после чего ровно его владелец объявляет себя лидером. В PN без ID на согласованном ориентированном цикле все состояния остаются равными в каждый раунд, поэтому ни за $O(D)$, ни за какое конечное время единственный лидер не выбирается.

16.4. Расстояние и полоса вместе

Для протоколов, передающих исходные блоки по B бит без кодирования, последний из $\lceil K/B \rceil$ блоков покидает источник не раньше своего номера раунда, затем проходит $L-1$ рёбер; значит, $T \geq L + \lceil K/B \rceil - 1$. Конвейер, посылающий блок j в раунде j и пересылающий его на следующем ребре в следующем раунде, достигает границы. Для произвольного кодирования заявленная граница нуждается в отдельной доказательной модели; условие следует читать с ограничением на передачу блоков.

16.5. Изменение модели

Для PN добавление уникальных ID нарушает равенство начальных состояний и подъём покрытия. Для CONGEST снятие ограничения длины сообщений устраняет подсчёт BT через мост. Для FLP известная общая верхняя граница доставки делает недопустимой бесконечную задержку критического события и ломает построение справедливого бивалентного исполнения. Ни один из этих ответов сам по себе не устанавливает оптимальное время новой модели.